

你好，L^AT_EX！这是 XeLaTeX 自测。我是 Jospeh.

这是一个引用范例 [1]。

这是一个行内公式的测试： $\frac{z}{d}$

$$\int_0^1 f(t)dt = \iint_D g(x, y)dx dy. \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(\sin(x+y) + \sin(x-y)) &= \frac{1}{2}(\sin x \cos y + \cos x \sin y) \\ &\quad + \frac{1}{2}(\sin x \cos y - \cos x \sin y) \\ &= \sin x \cos y. \end{aligned} \quad (2)$$

麦克斯韦方程组：

麦克斯韦方程组是经典电磁学的核心，它用四个偏微分方程统一描述了电场、磁场与电荷、电流之间的相互关系，并预言了电磁波的存在。

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \end{aligned} \quad (3)$$

方程组解释

- **高斯定律（式一）**： $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$ 。电场的有源性质——电荷是电场的源，穿过闭合曲面的电通量正比于曲面内所含的自由电荷量。
- **高斯磁定律（式二）**： $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 。磁场的无源性质——不存在磁单极子，磁力线总是闭合的，穿过任意闭合曲面的磁通量恒为零。
- **法拉第电磁感应定律（式三）**： $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 。变化的磁场产生涡旋电场——这是发电机、变压器工作的基本原理。
- **安培-麦克斯韦定律（式四）**： $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 。电流和变化的电场都能产生磁场，其中位移电流项 $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 是麦克斯韦的关键贡献，它使得电磁波的存在成为可能。

主要应用

1. **电磁波与通信**：麦克斯韦预言了电磁波的存在，后被赫兹实验证实。无线电、微波、光通信（光纤）、雷达均基于此。
2. **电力系统**：发电机（法拉第定律）与变压器将机械能转化为电能并实现电压变换，构成现代电网的基础。
3. **电磁兼容（EMC）**：电子设备设计中需控制电磁辐射与抗干扰能力，确保各设备在共用电磁环境中正常工作。
4. **医用成像**：MRI（磁共振成像）利用强磁场与射频脉冲，基于核磁共振原理获取人体内部结构图像。
5. **天线设计**：从手机天线到射电望远镜，天线辐射方向图与阻抗匹配均由麦克斯韦方程组导出。
6. **光学与光电子**：可见光本质上是特定频段的电磁波，反射、折射、衍射、偏振等现象均可由麦克斯韦方程组统一描述。

重要推导与推论

从麦克斯韦方程组出发，可以推导出一系列具有深远影响的结论：

1. **电磁波方程**。在无源区域（ $\rho = 0, \mathbf{J} = 0$ ）中，对法拉第定律取旋度并代入安培-麦克斯韦定律，得到波动方程：

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \quad (4)$$

其传播速度 $v = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$ 。在真空中即光速 $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ ，从而揭示光就是电磁波，实现了电学、磁学与光学的统一。

2. **电荷守恒定律（连续性方程）**。对安培-麦克斯韦定律取散度，利用矢量恒等式和电荷守恒，得到：

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \quad (5)$$

这一方程表明电荷既不能创生也不能消灭，仅能从一处流向另一处。

3. **坡印廷定理（能量守恒）。**将法拉第定律与安培-麦克斯韦定律联立，可以导出电磁场的能量守恒关系：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}, \quad (6)$$

其中能量密度 $u = \frac{1}{2}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H})$ ，坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ 表示电磁能的流动方向和通量密度。

4. **库仑定律的等价性。**在静电场条件下 ($\partial/\partial t = 0$)，高斯定律 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$ 通过散度定理等价于库仑定律：

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}. \quad (7)$$

5. **边界条件。**在两种不同介质的交界面处，麦克斯韦方程组的积分形式导出以下边界条件：

$$D_{1n} - D_{2n} = \sigma_f, \quad B_{1n} - B_{2n} = 0, \quad (8)$$

$$E_{1t} - E_{2t} = 0, \quad H_{1t} - H_{2t} = K_f. \quad (9)$$

这些条件在电磁波反射与折射、波导和谐振腔分析中至关重要。

6. **电磁势与规范不变性。**由 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 引入矢量势 $\mathbf{A}$ 使得 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ ，代入法拉第定律得 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \partial\mathbf{A}/\partial t$ 。规范变换：

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla\Lambda, \quad \varphi \rightarrow \varphi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t}, \quad (10)$$

保持电磁场不变，这一对称性在量子电动力学（QED）中起着基石作用。

参考文献

- [1] Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 2nd edition, 1994.